

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Ayudantía 8: Test de Hipótesis

P1. La vida útil de una máquina (medida en años, y) sigue una distribución normal con varianza igual a $4y^2$. Una muestra aleatoria simple de tamaño 100 arroja una media muestral igual a $1,3y$.

- a) Pruebe la hipótesis nula de que la media poblacional es igual a $1,5y$, aplicando una prueba de dos colas con un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$ y determine el Error Tipo I.
- b) Calcule el error tipo II para $H_1 : \mu = 2$ y determine la potencia de la prueba de Hipótesis en ese caso.
- c) Encuentre la expresión general del error tipo II.

P2. Sea $X_1, \dots, X_4$ una muestra aleatoria obtenida de una distribución $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, donde μ y σ^2 son desconocidas. Suponga que tenemos los siguientes datos muestrales:

$$2,82, \quad 2,71, \quad 3,22, \quad 2,67.$$

Deseamos hacer el siguiente test de hipótesis:

$$H_0 : \mu = 2, \quad H_1 : \mu \neq 2.$$

- a) Con un nivel de significancia $\alpha = 0,1$, decida si se rechaza o no se rechaza H_0 .
- b) Calcule el valor- p asociado.
- c) Supongamos que $\mu = 3$. Halle la potencia del test en función de σ .

P3. La escala de dureza de Brinell es una escala que cuantifica la dureza de una pieza de metal. Se asume que la medida de dureza de Brinell de un cierto tipo de varilla usado para reforzar concreto y estructuras de albañilería sigue una distribución normal con una desviación estándar de 10 Kg. de fuerza por milímetro cuadrado. Usando una muestra aleatoria de $n = 25$ varillas, un ingeniero está interesado en ejecutar el siguiente test de hipótesis para la media de dureza de Brinell de las varillas:

$$H_0 : \mu \leq 170 \quad H_1 : \mu > 170.$$

- a) ¿Si el ingeniero decide rechazar la hipótesis nula si la media muestral es mayor o igual a 172, cuál es la probabilidad de que el ingeniero cometa un error de Tipo I?
- b) ¿Cuál es el máximo error Tipo I que el ingeniero podría cometer?
- c) ¿Cuál es el nivel de significancia del test empleado?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que el ingeniero cometa el error de tipo II?
- e) ¿Cuál es la función de potencia del test que el ingeniero esta utilizando?